15-mavzu: Aniqmas integral.

Reja:

15.1. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral tushunchasi.

15.2. Elementar funksiyalarning boshlang'ich funksiyalari jadvali.

Tayanch iboralar: *boshlang'ich funksiya, aniqmas integral, usul, qodalar, jadval, bo'laklab integrallash.*

15.1. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral tushunchasi.

Integrallash bu, differentsiallangan funktsiyadan, boshlang'ich funktsiyani qayta aniqlashdan iborat. Bu, differentsiallash amaliga teskari amal bo'lib, differentsiallash ham o'z navbatida integrallash amaliga teskari amaldir. Optimizatsiya masalalarida ko'p qo'llaniladigan differentsiallashga nisbatan, integrallashning matematik usullari kam qo'llanilgani uchun, uni qo'llashning ba'zi tomonlarini ko'rib chiqamiz. Quyidagi funktsiyani integrallash talab etilsin

$$f'(x) = 12x + 24x^2$$

Bu shuni bildiradiki, shunday $y = f(x)$ funktsiyani topish kerakki

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = 12x + 24x^2$$

differentsiallagandan keyin u quyidagi ko'rinishga kelsin

$$y = 6x^2 + 8x^3$$

keyin

$$\frac{dy}{dx} = 12x + 24x^2$$

Lekin shunga qaramasdan, bu hosilani boshqa funktsiyalardan ham hosil qilish mumkin. Masalan, agar $y = 35 + 6x^2 + 8x^3$ bo'lsa ham, quyidagini hosil qilamiz

$$\frac{dy}{dx} = 12x + 24x^2$$

Bunda, o'zgarmas son qatnashishidan qat'iy nazar, hosila olingandan so'ng yuqoridagi funktsiya hosil bo'ladi. Funktsiya differentsiallangandan keyin o'zgarmas son yo'qoladi va funktsiya integrallangandan keyin o'zgarmas son hosil bo'ladi. Shuning uchun integralda C o'zgarmas son qatnashadi. Integralni belgilash

$$y = \int f'(x)\,dx$$

Bu shuni bildiradiki, y funktsiyadan $f'(x)$ olingan integraldir. $\int$ belgi, integral belgisidir. Bunda, dx shuni bildiradiki, u, x bo'yicha differentsiallangandan keyin natija $f'(x)$ ga teng bo'ladi. Shuning uchun yuqorida keltirilgan misoldagi integralni quyidagicha yozishimiz mumkin

$$y = \int \left(12x + 24x^2\right) dx = 6x^2 + 8x^3 + C \qquad (4)$$

Ifodadagi alohida hadlarni umumiy integrallash qoidalari

$$\int ax^n dx = \frac{ax^{n+1}}{n+1} + C$$

bunda a va n o'zgarmas parametrlarva $n \neq -1$. Integrallash, differentsiallash qoidasiga teskari protseduradir.

Misol.

Quyidagi integrallarni toping:	Yechimlari:
(i) $\int 30x^4 dx$	$y = 6x^5 + C$
(ii) $\int (24 + 7,2x) dx$	$y = 24x + 3,6x^2 + C$
(iii) $\int 0,5x^{-0,5} dx$	$y = x^{0,5} + C$
(iv) $\int (48x - 0,4x^{-1,4}) dx$	$y = 24xx^2 + x^{-0,4} + C$
(v) $\int (65 + 1,5x^{-2,5} + 1,5x^2) dx$	$y = 65x - x^{-15} + 0,5x^3 + C$

Murakkab funktsiyalarni integrallash qoidalari mavjud bo'lib,bu bo'laklab integrallashdan iborat. Undan foydalanish qulay, lekin hozir u zarur bo'lmagani uchun, u bu erda keltirilmaydi. $n = -1$, maxsus hol bo'lib, integral $\int (1/x) dx$ ni, ko'rsatkichli funktsiyalar bilan keltiramiz.

Avvalgi boblarda biz ko'rdikki, umumiy narxni, umumiy daromadni va boshqa funktsiyalarni differentsiallaganimizda mos ravishda limitik funktsiya kelib chiqqan edi. Masalan, odatdagi belgilashlardan foydalanamiz

$$\frac{dTC}{dq} = MC \qquad \frac{dTR}{dq} = MR$$

Shuning uchun limitik funktsiyani integrallash, noma'lum o'zgarmasni va boshqa umumiy funktsiyani beradi. Xarajatlar funktsiyasini fiksirlangan va o'zgaruvchi komponentalardan iborat bo'lagan funktsiyalarga bo'lish mumkin. Limitik funktsiyalarni integrallash, o'zgaruvchi xarajatlar yig'indisi va integrallash o'zgarmas, ya'ni u o'zgarmas xarajatlardan iborat. Masalan, bizga umumiy o'zgaruvchi xarajat berilgan bo'lsa

$$TVC = 25q - 6q^2 + 0,8q^3$$

va umumiy fiksirlangan xarajatlar

$$TFC = 10$$

u holda, ta'rifga ko'ra,

$$TC = TVC + TFC = 10 + 25q - 6q^2 + 0,8q^3$$

Shuning uchun, marjinal xarajatlar quyidagicha bo'ladi

$$MC = \frac{dTC}{dq} = 25 - 12q + 2,4q^2$$

.

Boshqa tomondan, agar biz umumiy fiksirlangan xarajatlar 10 ga teng bo'lgan axborotni bilsak

$$MC = 25 - 12q + 2,4q^2$$

u holda, biz umumiy o'zgaruvchi xarajatlarni integrallash bilan topgan bo'lar edik

$$TVC = \int MCdq - TFC = 25q - 6q^2 + 0,8q^3$$

Shuning uchun

$$TC = TFC + TVC = 10 + 25q - 6q^2 + 0,8q^3$$

Misol. Agar $MR = 520 - 3q^{0,5}$ bo'lsa, TR funktsiya nimaga teng?

Yechish.

$TR = \int MR\,dq = \int \left(520 - 3q^{0,5}\right) dq = 520q - 2q^{1,5}$.

Ta'rif. Agar barcha $x \in (a,b)$ lar uchun $F'(x) = f(x)$ tenglik o'rinli bo'lsa, u holda $F(x)$ funksiya (a,b) intervalda $f(x)$ funksiyaga boshlang'ich funksiya deyiladi.

Masalan. $F_1(x) = \frac{x^2}{2} + 1$ funksiya $(-\infty,+\infty)$ oraliqda $f(x) = x$ funksiya uchun boshlang'ich funksiya bo'ladi, chunki $\left(\frac{x^2}{2}\right)' = \frac{1}{2} \cdot 2x = x$ tenglik barcha $x \in (-\infty,+\infty)$ lar uchun o'rinlidir.

Ta'rif. $f(x)$ funksiyaning (a,b) intervaldagi barcha boshlang'ich funksiyalari $\int f(x)dx$ ko'rinishda belgilanib, bu ifoda $f(x)$ funksiyaning aniqmas integrali deb ataladi. Bu yerda $f(x)$ integral osti funksiyasi, $f(x)dx$- integral ostidagi ifoda deb ataladi.Bu tenglik $\int f(x)dx = F(x) + C$ kabi ifoda etiladi.

15.2. Elementar funksiyalarning boshlang'ich funksiyalari jadvali.

1. $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$. **2.** $d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx$ **3.** $\int dF(x) = F(x) + C$

4. $\int af(x)dx = a\int f(x)dx$ **5.** $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

Misol. Integralni hisoblang: $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^3}} dx$.

Yechish. $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^3}} dx = \int \left(x^{-\frac{1}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} \right) dx = 2x^{\frac{1}{2}} - 2x^{-\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt{x}} + C$.

1. $\int o dx = C$

2. $\int 1 \cdot dx = \int dx = x + c$

3. $\int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha}}{\alpha + 1} + c, \quad \alpha \neq -1$

4. $\int \frac{1}{x} dx = \int \frac{dx}{x} = \ell n|x| + c$

5. $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \int \frac{dx}{1+x^2} = arctgx + c$

6. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = arc\sin x + c$

7. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ell na} + c, \quad \int e^x dx = e^x + c$

8. $\int \sin x\, dx = -\cos x + c$

9. $\int \cos x\, dx = \sin x + c$

10. $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -ctgx + c$

11. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = tgx + c$

Integrallash usullari.

1.Differensial belgisi ostiga kiritish usuli.

Differensial belgisi ostiga kiritish usuli, integral ostidagi ifodani almashtirish-dan iboratdir. Bunda

$$dx = d(x + a); \quad dx = \frac{1}{k} d(kx); \quad dx = \frac{1}{k} d(kx + a); \quad xdx = \frac{1}{2} d(x^2);$$

$$cosxdx = d(sinx); \quad sinxdx = -d(cosx); \quad \frac{dx}{x} = d(lnx);$$

va hakazo, almashtirishlarni bajarish mumkin.

2.O‘rniga qo‘yish usuli.

Jadvalga kirmagan $\int f(x)dx$ integralni hisoblash kerak bo‘lsin. x ni t erkli o‘zgaruvchining biror differensiallanuvchi $x = \varphi(t)$ funksiyasi orqali ifodalab, integrallashning yangi t o‘zgaruvchisini kiritamiz. Bu funksiyaga teskari $t = \psi(x)$ funktsiya mavjud bo’lsin. U holda $dx = d\varphi(t) = \varphi'(t)dt$ bo’lib,

$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)dt$ formula hosil bo’ladi.

Bu o’rniga qo’yish usuli deyiladi.

3.Bo‘laklab integrallash.

Bo‘laklab integrallash formulasi ikki funksiya ko‘paytmasini differensiallash formulasidan kelib chiqadi. $u(x)$ va $v(x)$ differentsiallanuvchi funktsiyalar.Ikki funktsiya ko’paytmasining differentsiali:

$$d(uv) = vdu + udv$$

ga teng. Bundan

$$\int udv = uv - \int vdu. \qquad (1)$$

ni hisil qilamiz.

(1) formula ***bo’laklab intgrallash formulasi*** deyiladi.

Bu formula odatda integral ostidagi funksiya turli sinfdagi darajali va ko‘rsatkichli, darajali va trigonometrik, trigonometrik va ko‘rsatkichli va hokazo.,

funksiyalarning ko‘paytmasi shaklida ifodalangandagina qo‘llaniladi. Bunda integrallashning ikki turini ajratib, ular uchun qaysi funktsiyani u deb va qaysi ifodani dv deb qabul qilish kerakligini ko‘rsatish mumkin.

Birinchi turga $P_n(x)$ ko‘phadning ko‘rsatkichli yoki trigonometrik funksiyaga ko‘paytmasini o‘z ichiga olgan integrallar kiradi. Bu yerda u orqali $P_n(x)$ ko‘phad belgilanadi, qolgan hamma ifoda esa dv orqali belgilanadi.

Ikkinchi turga $P_n(x)$ ko‘phadning logarifmik yoki teskari trigonometrik funksiyaga ko‘paytmasi qatnashgan integrallar kiradi. Bu holda dv bilan $P_n(x)dx$ ifoda belgilanadi, qolgan hamma funktsiya esa u bilan belgilanadi.

Bu formula takroran bir necha marta qo’llanishi mumkin.

Misol. Integralni hisoblang: $\int x \cdot e^{-5x} dx.$

Yechish. $u = x$ va $dv = e^{-5x}dx$ deb olamiz, u holda

$$\int xe^{-5x}dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x,\ du = dx \\ dv = e^{-5x}dx, v = \int e^{-5x}dx = -\frac{1}{5}e^{-5x} \end{array} \right\} = -\frac{x}{5}e^{-5x}dx - \frac{1}{25}e^{-5x} + C.$$

Mavzuni mustaxkamlash test savollari.

1. Aniqmas integral qanday belgilanadi?

A) $\int_a^b f(x)\,dx$

B) $\frac{dy}{dx}$

C) $\int f(x)\,dx$

D) $f'(x)$

To‘g‘ri javob: C

2. Boshlang‘ich funksiya nima?

A) Funksiyaning limitidir

B) Hosilasi berilgan funksiyaga teng bo‘lgan funksiyadir

C) Matritsaning determinanti

D) Faqat to‘g‘ri chiziqlar uchun aniqlanadi

To‘g‘ri javob: B

3. Quyidagi tengliklardan qaysi biri to‘g‘ri?

A) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n-1} + C$

B) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$

C) $\int x^n dx = nx^{n-1} + C$

D) $\int x^n dx = \ln x + C$

To‘g‘ri javob: B

4. $\int \frac{1}{x} dx =$ **?**

A) $\frac{1}{x^2} + C$

B) $\ln|x| + C$

C) $x^2 + C$

D) $\frac{1}{2}x^2 + C$

To‘g‘ri javob: B

5. Elementar funksiyalarning boshlang‘ich funksiyalari qayerda to‘plangan?

A) Hosilalar jadvalidan olinadi

B) Matritsa formulalari ichida

C) Maxsus boshlang‘ich funksiyalar jadvalida

D) Gauss-Jordan usulida

To‘g‘ri javob: C

6 $\int e^x dx = ?$

A) $xe^x + C$

B) $e^x + C$

C) $\ln x + C$

D) $\frac{1}{e^x} + C$

To‘g‘ri javob: B

7. Quyidagi funksiyalardan qaysi biri bo‘laklab integrallash usulida yechiladi?

A) $\int x^2 dx$

B) $\int e^x dx$

C) $\int x \cdot e^x dx$

D) $\int \frac{1}{x} dx$

To‘g‘ri javob: C

8. Aniqmas integralda “C” belgisi nimani bildiradi?

A) To‘liq funksiya

B) Integralning qiymatini

C) Ixtiyoriy doimiy

D) Ko‘paytma

To‘g‘ri javob: C

9. $\int \cos x dx$**?**

A) $\sin x + C$

B) $-\sin x + C$

C) $\cos x + C$

D) $-\cos x + C$

To‘g‘ri javob: A

10. Quyidagilardan qaysi biri aniqmas integralni hisoblash usuli hisoblanadi?

A) Determinant usuli

B) Matritsa usuli

C) Bo‘laklab integrallash usuli

D) Xususiy hosila usuli

To‘g‘ri javob: C